



自主导航技术与应用

哈尔滨工业大学

空间控制与惯性技术研究中心

陈希军

参考书

- 1, 《惯性导航》，秦永元编著，科学出版社
- 2, 《惯性仪器测试与数据分析》，严恭敏,李四海,秦永元编著，国防工业出版社.2012
- 3, 《光学陀螺捷联惯性导航系统标定技术》，赵桂玲著，测绘出版社，2014
- 4, 《捷联式惯导系统动、静基座初始对准》，王新龙著，西北工业大学出版社.2013
- 5, 《卡尔曼滤波与组合导航原理》，秦永元，张洪钺，汪叔华编著，西北工业大学出版社,2012
- 6, 《Strapdown Inertial Navigation Technology-2nd Edition》
David H. Titterton and John L.Weston Copublished
by: The Institution of Electrical Engineers and The American
Institution of Aeronautics and Astronautics

参考书（续）

7, 《Global Positioning Systems, Inertial Navigation, and Integration》 Mohinder S. Grewal et al. A John Wiley & Sons, Inc., Publication

8, 《Kalman滤波在惯性导航中的应用》 付梦印等编著
科学出版社

9, 《GPS导航原理与应用》，王惠南编著，科学出版社

- 考核方式
- 实验报告+笔试
 - 实验报告20分
 - 笔试80分

第一章 绪论

- 1.1 基本概念
- 1.2 导航方法与分类
- 1.3 导航的应用
- 1.4 载体对导航系统的要求
- 1.5 课程的主要内容
- 1.6 常用的关系式

1.1 基本概念

什么是导航？

- (1) 导航是指在某参考系内将运动物体（载体）从起始点引导到目的地的技术或方法。
- (2) 通过几何学、天文学、无线电信号等任何手段确定或规划船舶、飞机的位置及航线的方法【1】。

包含两方面内容：**1**，确定运动物体相对已知参考系统的位置、速度和姿态；称为导航科学。**2**，由一个地方到另一个地方航线的规划与保持，回避障碍并避免碰撞。称为导航方法，也可称为制导、领航或航线规划。

导航技术：确定位置和速度的方法，可以是人参与的，也可以是自动实现的。

导航系统：也称辅助导航设备，是自动确定位置和速度的装置。

- 狭义导航系统：提供位置、速度信息
- 广义导航系统：提供位置、速度、姿态信息

导航的任务：确定运动物体（载体）的速度、位置和姿态。

飞行器的姿态



定位：确定载体的空间位置，但不包括速度和姿态。

许多导航技术，严格地讲是定位技术。但由于定位结果更新率高，可以根据位置变化率推导出速度。

导航制导与控制之间的关系

1.2 导航的方法与分类

1.2.1 常用的导航方法

- 航标导航
- 视觉导航
- 仿生导航
- 惯性导航
- 天文导航
- 地标导航（匹配导航/地形或景象匹配）
- 重力、地磁导航
- 无线电导航（卫星定位导航）
-
- 组合导航
 - 单独一种导航方式往往无法完成导航要求
 - 目前主要趋势
 - 广泛应用方式：GPS/INS

1.2.2 导航的分类

根据不同的标准，有不同的分类方法。

根据获得数据的手段，导航方法大致可分为两类：

(1) 观测（舰位）法

依靠观测外部目标或接收外部（光波、无线电波）信息来确定载体的导航参数。

航标导航

天文导航

地标导航

无线电导航（卫星定位导航）

(2) 推算（舰位）法

用舰船自身的导航设备，不断测量舰船的航向、航速或加速度，加入初始位置、速度和姿态，推算出舰船的瞬时位置、速度和姿态。

惯性导航

根据是否依赖外部信息，导航方法可分为：

- ◆ 自主导航
- ◆ 非自主导航

自主导航的定义：

- 不依赖地面支持,载体完全依靠自身携带的测量设备，实时地完成导航任务，和外界不发生任何光、电联系。

优点：隐蔽性好，工作不受外界条件（自然、非自然）的影响。

自主导航的判断依据

美国学者lemay[2]提出用下列四个特点来代表

航天器自主导航的概念：

- ① 自给或者独立；
- ② 实时；
- ③ 无发射；
- ④ 不依靠地面站。

[2] Lemay J L et al. High Altitude Navigation Study, The Aerospace Corporation, El Segundo, California, Report TR 0073(3491)-1, AIAN-p-84-1826, 1973

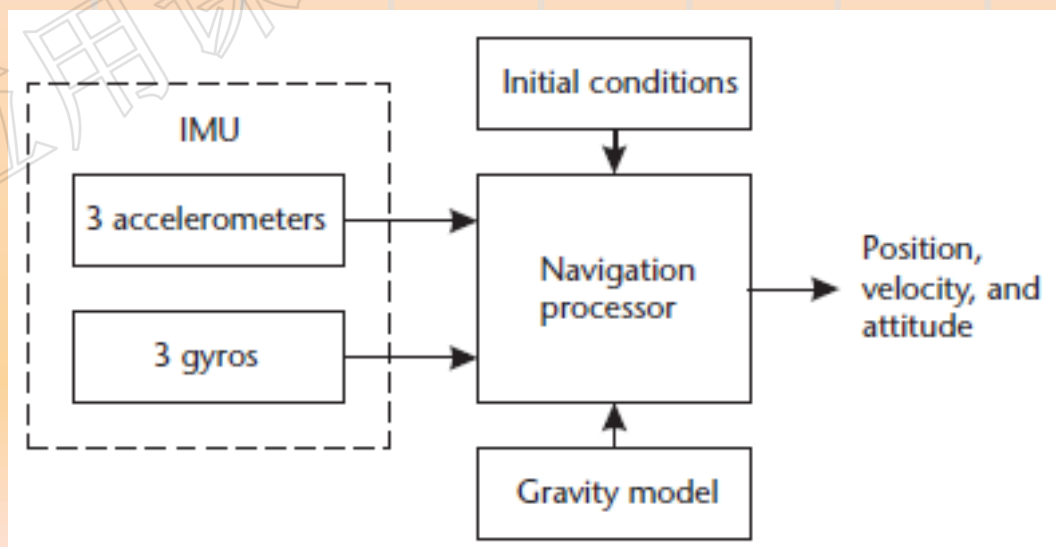
(1) 惯性导航 (inertial navigation)

➤ 定义：利用**惯性测量元件**（陀螺、加速度计）测量载体相对于**惯性空间**的角运动参数和线运动参数，在给定运动的**初始条件**下，经**导航解算**得到载体速度、位置和姿态的一种导航方法。

➤ 组成：加速度计、陀螺仪、导航计算机

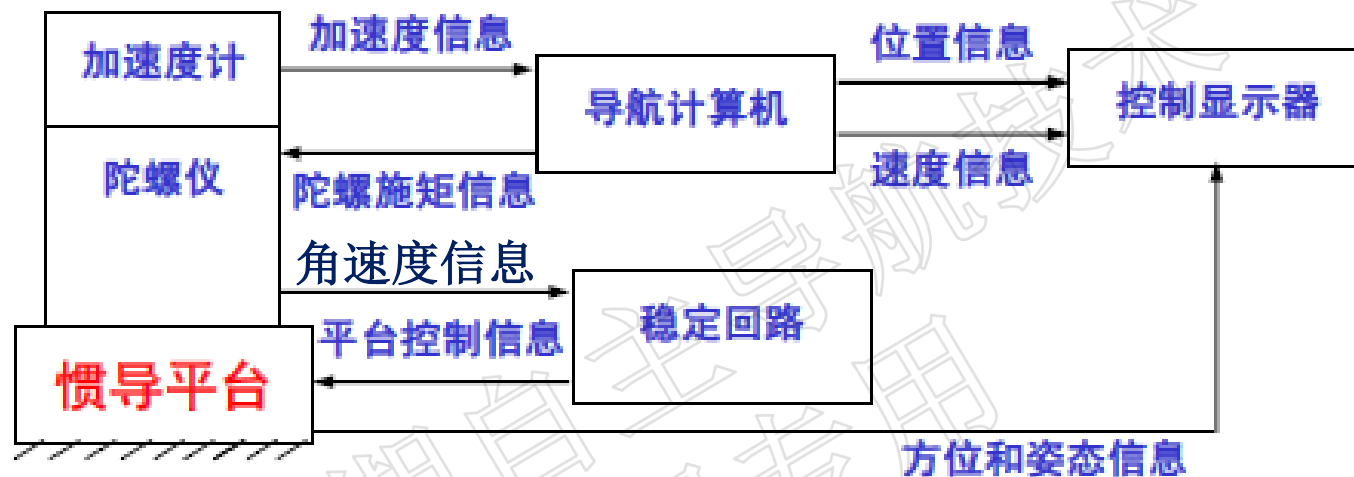
➤ 各组成部分的作用：

- 加速度计测量加速度；
- 陀螺仪测量角速度；
- 导航计算机进行导航解算。

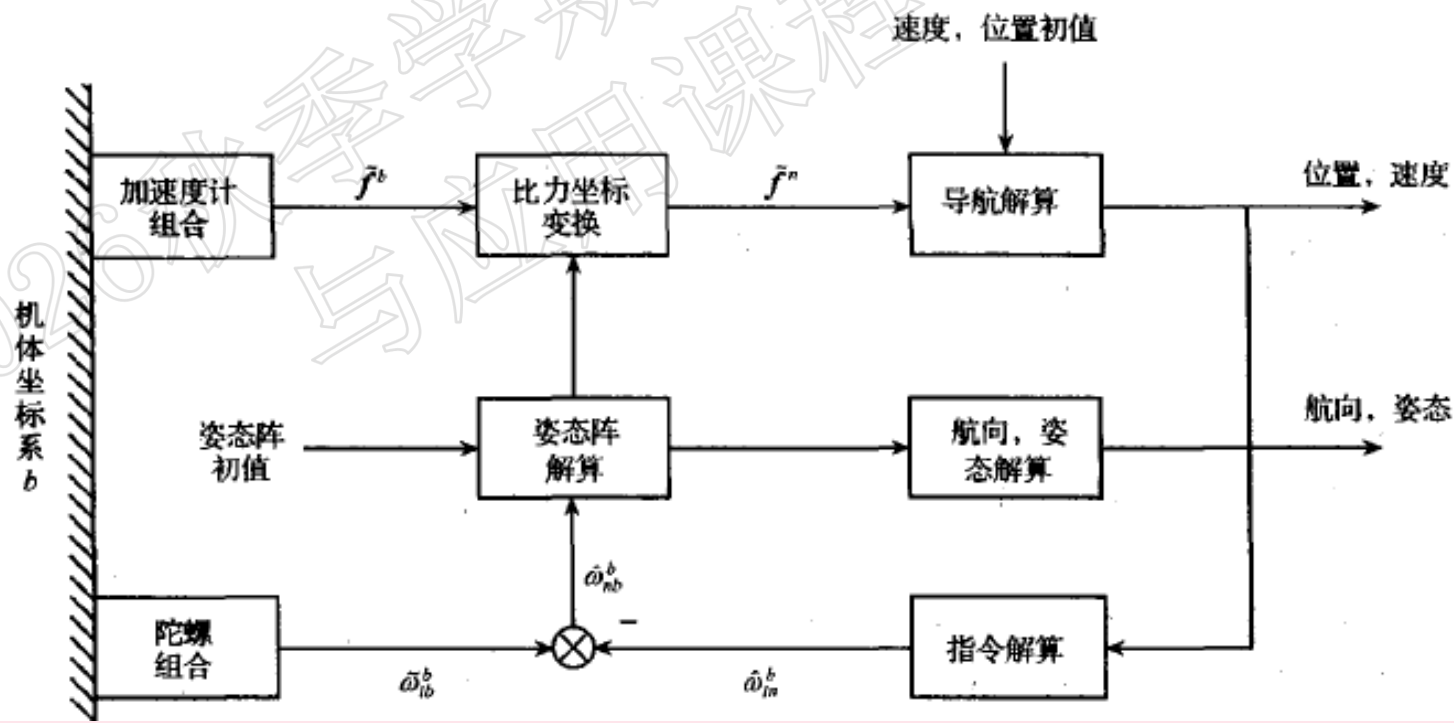


惯性导航系统的分类

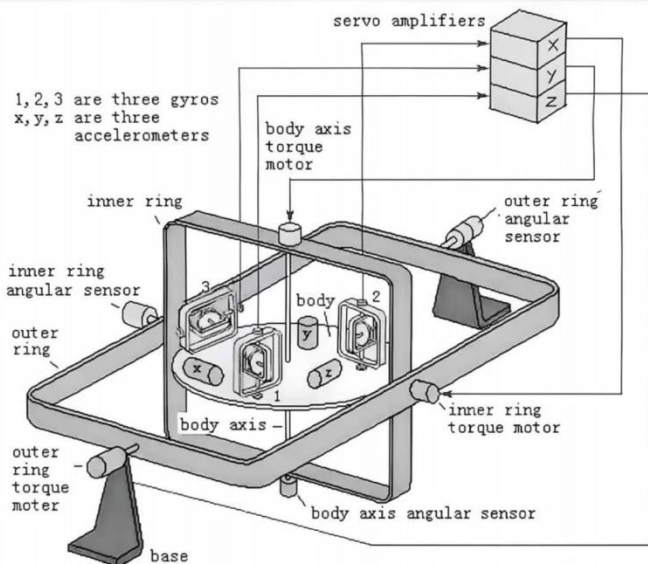
平台式



捷联式

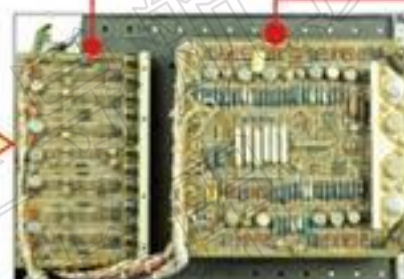


平台式惯导系统



打开的电子装置

多通道放大器电路板?



平衡环/转子线圈驱动电路?



电子装置处于下半舱

陀螺仪装置处于上半舱



框架

横滚平衡环

俯仰平衡环

平衡环馈电触点



平衡环感应线圈



电枢和调速轮



捷联式惯性导航系统



惯性导航系统的优点

- ① 由于它是不依赖于任何外部信息，也不向外部辐射能量的自主式系统，故隐蔽性好，也不受外界电磁干扰的影响。
- ② 可全天候、全球、全时间地工作于空中、地球表面乃至水下。
- ③ 能提供位置、速度、航向和姿态角数据，所产生的导航信息连续性好而且噪声低。
- ④ 数据更新率高、短期精度和稳定性好。

惯性导航系统的缺点

- ① 由于导航信息经过积分而产生，定位误差随时间而增大，长期精度差；
 - ② 使用之前需要较长的初始对准时间；
 - ③ 设备的价格较昂贵（指高精度的）；
 - ④ 不能给出时间信息。
- 应用：航空/航海/航天中主要导航方法；构建组合导航系统

(2) 天文导航 (celestial navigation)

通过对天体精确定时观测进行定位的方法

- 定义：以已知准确空间位置的**自然天体**为基准，通过天体**测量仪器**被动探测天体位置，经**解算确定**测量点所在载体的**导航信息**。
- 基本原理：测量视野中天体的方位，根据**当时时间**，确定载体处于空间某一个曲面上，**同时**观测两颗或更多天体并进行处理，便可以确定出载体在空间的位置。

● 传感器：星跟踪器等光学传感器



● 应用：广泛应用于航海和航天，特别是星际航行

● 天文导航系统的优点

① 自主性强。不受人工或自然形成的电磁场的干扰，不向外辐射电磁波，隐蔽性好；

- ② 定位、定向的精度比较高，
定位误差与定位时刻无关，即导航误差不会
随时间积累。

- 天文导航系统的缺点

- ① 天文测量受到天体能见度的限制；
- ② 导航信息更新率较低，即计算时间较长。

- 天文导航的重要性：天文导航是一种古老的导航手段，随着科技的发展，世界各军事强国对天文导航越来越重视。

(3) 卫星导航 (satellite navigation)

- 定义：是指采用导航卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术。
- 通过对已知信标测量来确定运动体位置、速度和姿态信息的技术。
- 原理：测量运动体到四个或更多已知点的伪距、伪距变化率、距离差（后两者利用多普勒效应）来确定运动体的位置和速度，通过载波相位测量来确定运动体的姿态信息。

- 代表性的系统：美国的**GPS**（**Global Positioning System**，即全球定位系统）、俄罗斯的**GLONASS**（**Global Navigation Satellite System**即全球导航卫星系统）、欧空局的伽利略卫星导航系统；中国的北斗卫星导航系统（**BDNS**）等。
- 其他系统：印度区域导航卫星系统(**IRNSS**)；日本的准天顶导航卫星系统(**QZSS**)。

1.3 导航的应用

① 按照运动体运动范围的不同，主要有以下四方面的导航：海，陆，空，天。



② 按照应用领域的不同,可分为军用和民用两个方面。

a) 军用



战斗机



潜艇



陆地战车



单兵装备

导弹



b) 民用



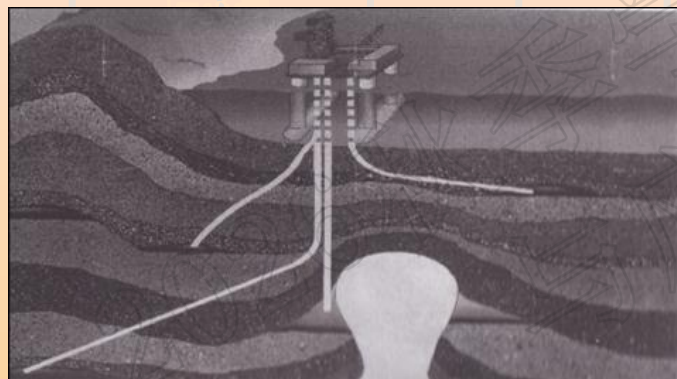
(1) 民航飞机



(2) 摄影



(3) 体育比赛



(4) 石油测井



(5) 智能驾驶汽车



(6) 智能手机

1.4 载体对导航系统的要求

● 精度

系统为运载体所提供的位置与载体当时的真实位置之间的重合度

● 可用性与可靠性

可用性：为运载体提供可用的导航服务的时间的百分比

可靠性：系统在给定的使用条件下，在规定的时间内以规定的性能完成其功能的概率

● 覆盖范围

一个面积或立体空间，在此区域内，导航信号足以使导航设备或操纵人员以规定的精度定出载体的位置

● 导航信息更新率

导航系统在单位时间内提供定位或其他导航数据的次数

● 导航信息多值性

有些导航系统为载体给出的位置信息可能有多种解释或位置指示发生了重复，必须具有多值性手段

● 系统容量

导航系统提供导航服务的用户数量的多少

● 系统完善性

当导航系统发生任何故障或误差变得超出了允许的范围时，系统发出及时报警的能力

● 导航信息的维数

导航系统为用户所提供的是一维、二维还是三维的运动状态信息

1.5本课程讲述的主要内容

在导航原理学习的基础上，讲解自主导航系统的工程实现技术和应用，包括惯导系统解算方法、误差分析方法、初始对准技术、惯性器件测试技术、惯导系统标定技术、组合导航技术等。重点分析误差对自主导航系统的影响、解决措施和提高导航精度的方法和途径。

通过课堂教学和实验教学，使学生能独立完成捷联惯导系统标定、对准和导航解算全过程。培养学生严谨认真的科学态度，鼓励学生独立思考和自主创新。

① 惯性导航系统及算法

内容:

- I. 预备知识
- II. 平台惯导系统
- III. 捷联惯导系统的姿态、速度和位置算法
- IV. 惯导系统误差分析
- V. 初始对准技术

目的: 掌握捷联惯导系统的姿态数值解算方法、速度数值解算方法和位置数值解算方法; 掌握圆锥误差和划桨误差的优化补偿算法; 掌握初始对准算法, 能够编程实现初始对准和导航算法。

② 惯性器件测试技术

内容:

- I. 惯性器件的主要技术指标
- II. 惯性器件的误差模型
- III. 惯性器件的测试内容和测试方法

目的：深刻理解惯性器件误差是产生导航误差的主要因素。掌握惯性器件的主要技术指标及含义，惯性器件的误差模型及其补偿方法，误差模型的测试方法和数据处理方法。

③ 惯性测量单元的标定技术

内容:

- I. 直角坐标系、斜坐标系及相互投影变换关系
- II. 陀螺组合和加速度计组合的标定模型
- III. 捷联惯性组合的实验室标定方法

目的: 理解直角坐标系与工程实际中斜坐标系之间的关系, 理解标定模型的意义, 掌握标定模型的测试方法和数据处理方法, 能够根据实验数据辨识得到捷联惯组的标定模型。

④ 组合导航技术及其应用

内容:

- I. 天文、卫星等自主导航技术介绍
- II. **Kalman**滤波基本方程及在组合导航系统中的应用
- III. **GPS/SINS**组合导航系统算法设计及数值仿真算法

目的: 掌握**Kalman**滤波技术在组合导航系统中的应用; 编程实现组合导航算法。

⑤ 实验教学环节

内容:

I. 捷联惯性组合的分立标定实验

- 试验设计
- 数据处理

II. 捷联惯性组合的初始对准试验

- 数据处理

目的: 掌握捷联惯组的分立标定试验方法和数据处理方法; 掌握初始对准算法; 掌握捷联惯性导航算法。

1.6 导航中常用的关系式

1.6.1 三个基本坐标变换公式

- 基本旋转：仅绕一根坐标轴的旋转称为基本旋转
- ### 基本旋转

设两坐标系 S_i 和 S_j 的原点重合，初始位置时两坐标系的坐标轴也完全重合，当 S_j 分别绕 S_i 的 z_i 、 y_i 、 x_i 轴逆时针旋转 θ 角时，将 S_i 中相应的坐标向量变换到 S_j 中相应的坐标向量的旋转变换矩阵分别是

$$C_i^j(z_i, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C_i^j(y_i, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$C_i^j(x_i, \theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

坐标变换的注意事项

- C_1^2 称为从坐标系1到坐标系2的变换矩阵。注意 $C_1^2 \neq C_2^1$ ，他们之间的关系是

$$C_1^2 = (C_2^1)^T = (C_2^1)^{-1}$$

- 在推导坐标变换关系时，一定要注意是哪个坐标系到哪个坐标系的变换
- 旋转角度的方向：绕坐标轴正方向逆时针旋转为正

- 复杂的坐标变换都可以分解为有限次基本旋转的组合。
- 当旋转角度不是小角度时，坐标转换的顺序不同，结果也不同。称为大角度转动的**不可交换性**。

什么样的角度是小角度？

$$\Delta\theta \rightarrow 0 \quad \cos\Delta\theta \cong 1 \quad \sin\Delta\theta \cong \Delta\theta$$

注意：角度的单位是弧度，不是度。

小角度坐标变换的表达式

当转角是小角度时，坐标转换的公式可以简化，而且坐标变换的结果与转动顺序无关。即小角度转动与旋转次序无关。

$$C_i^j(x, \Delta\theta_x) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \Delta\theta_x & \sin \Delta\theta_x \\ 0 & -\sin \Delta\theta_x & \cos \Delta\theta_x \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \Delta\theta_x \\ 0 & -\Delta\theta_x & 1 \end{bmatrix}$$

小角度旋转坐标变换

$$C_i^j(y, \Delta\theta_y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\Delta\theta_y \\ 0 & 1 & 0 \\ \Delta\theta_y & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C_i^j(z, \Delta\theta_z) = \begin{bmatrix} 1 & \Delta\theta_z & 0 \\ -\Delta\theta_z & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

小角度转动与旋转次序无关

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -\Delta\theta_y \\ 0 & 1 & 0 \\ \Delta\theta_y & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \Delta\theta_z & 0 \\ -\Delta\theta_z & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta\theta_z & -\Delta\theta_y \\ -\Delta\theta_z & 1 & 0 \\ \Delta\theta_y & \Delta\theta_y\Delta\theta_z & 1 \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} 1 & \Delta\theta_z & -\Delta\theta_y \\ -\Delta\theta_z & 1 & 0 \\ \Delta\theta_y & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \Delta\theta_z & 0 \\ -\Delta\theta_z & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\Delta\theta_y \\ 0 & 1 & 0 \\ \Delta\theta_y & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta\theta_z & -\Delta\theta_y \\ -\Delta\theta_z & 1 & \Delta\theta_y\Delta\theta_z \\ \Delta\theta_y & 0 & 1 \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} 1 & \Delta\theta_z & -\Delta\theta_y \\ -\Delta\theta_z & 1 & 0 \\ \Delta\theta_y & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

小角度坐标变换的一般关系

- 设坐标系**P**偏离坐标系**T**的偏离角 ϕ_x 、 ϕ_y 、 ϕ_z 均为小角，则

$$C_T^P = \begin{bmatrix} 1 & \phi_z & -\phi_y \\ -\phi_z & 1 & \phi_x \\ \phi_y & -\phi_x & 1 \end{bmatrix} = I - (\phi \times)$$

↓
反对称阵

$$C_P^T = \begin{bmatrix} 1 & -\phi_z & \phi_y \\ \phi_z & 1 & -\phi_x \\ -\phi_y & \phi_x & 1 \end{bmatrix} = I + (\phi \times)$$

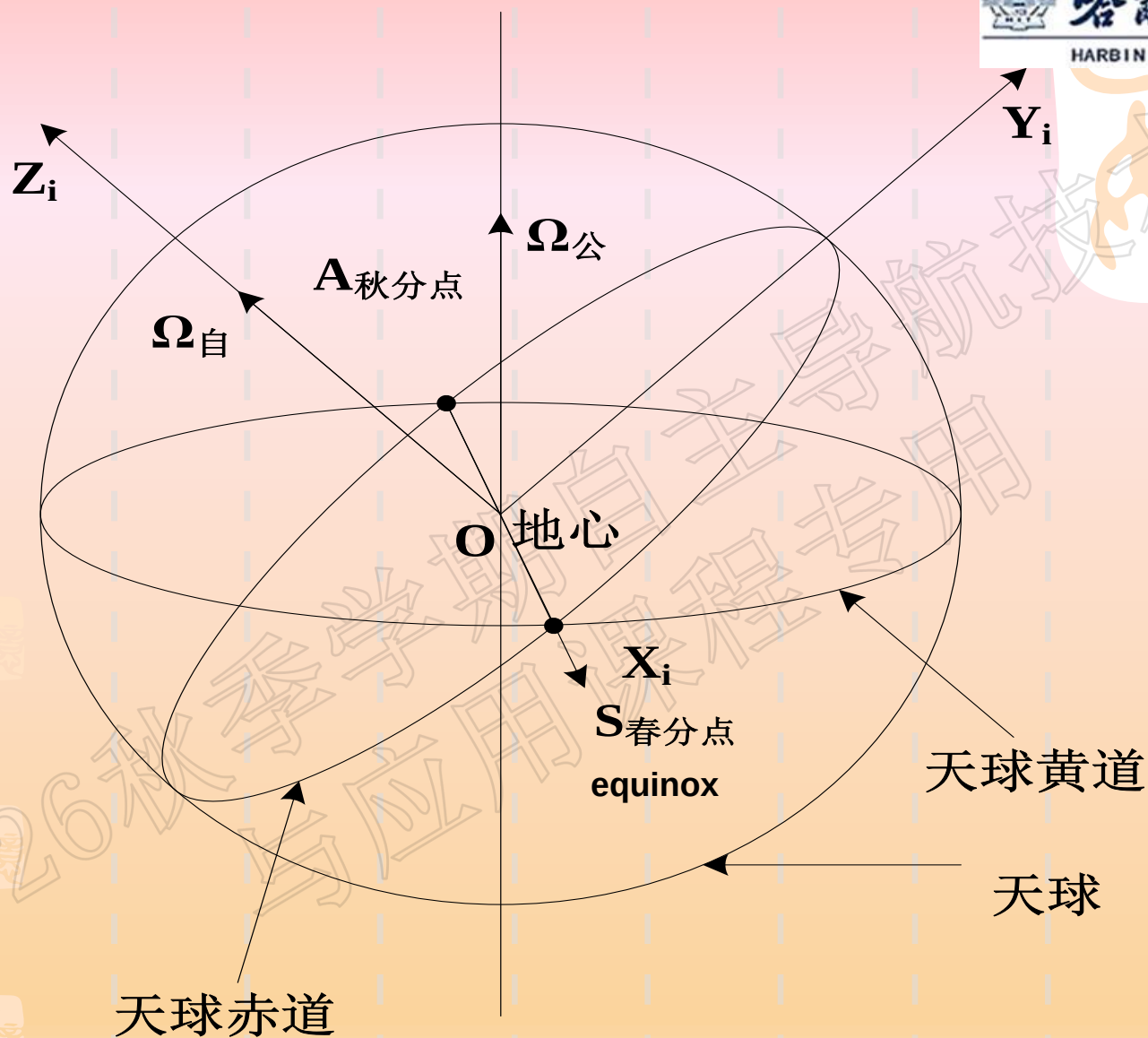
1.6.2坐标变换的链规则

复杂的坐标变换都可以分解为有限次基本旋转的组合，变换矩阵等于基本旋转确定的变换矩阵的连乘，连乘顺序依基本旋转的先后次序由右向左排列。

$$C_1^n = C_{n-1}^n C_{n-2}^{n-1} \cdots C_2^3 C_1^2$$

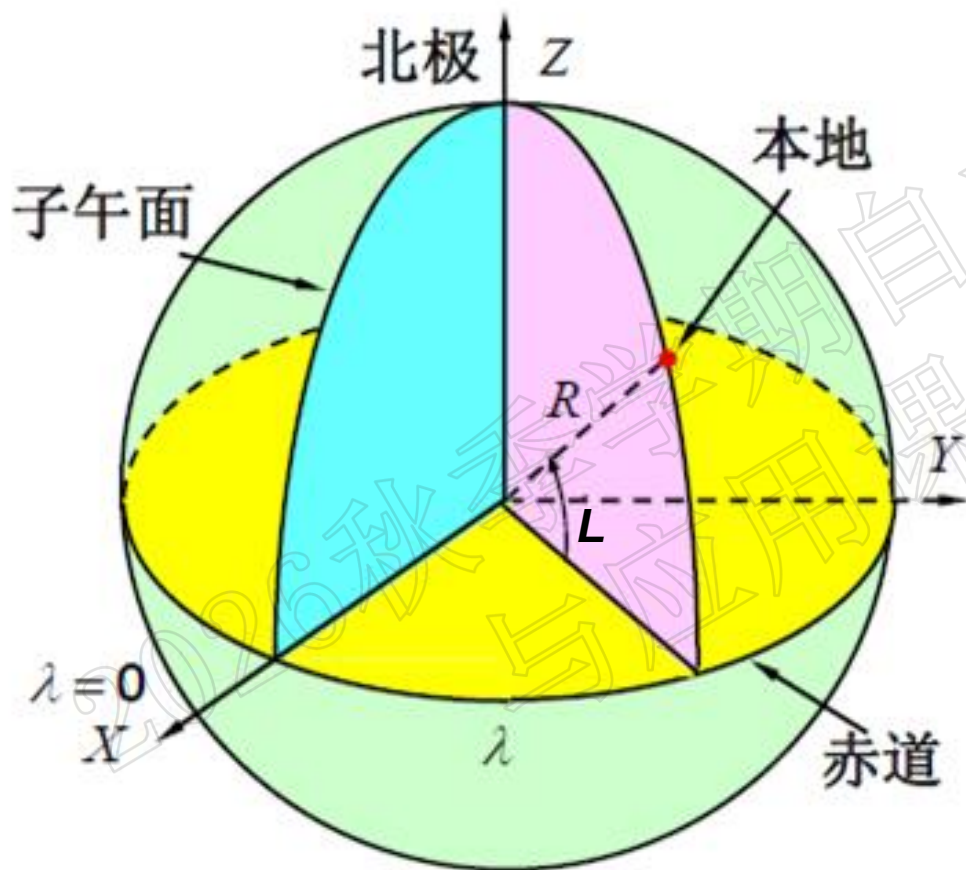
1.6.3 导航领域常用坐标系

- 1, 惯性坐标系
- 2, 地球坐标系
- 3, 地理坐标系
- 4, 机体坐标系



地心惯性坐标系

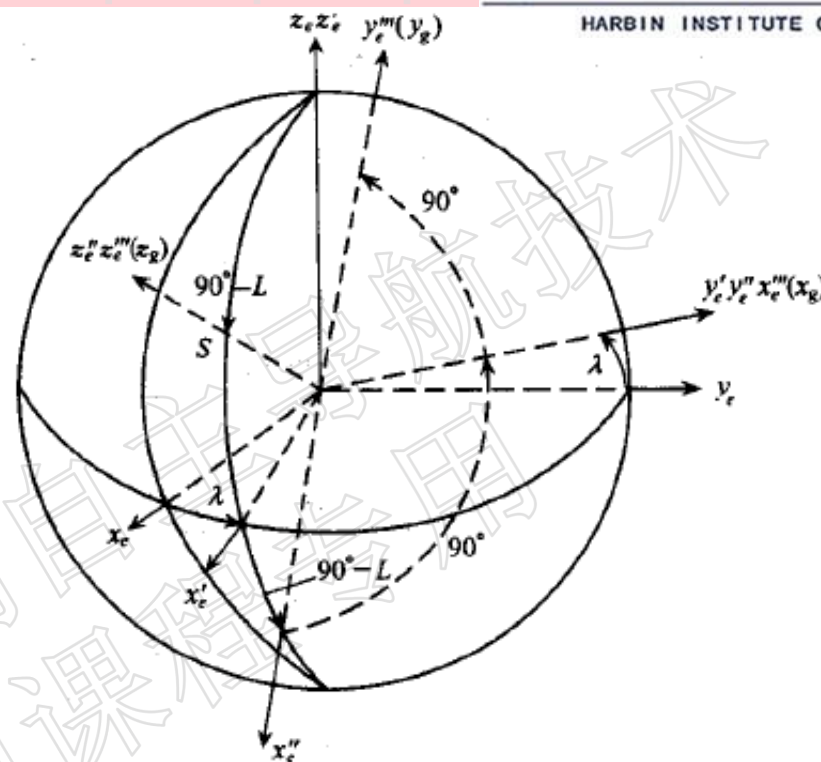
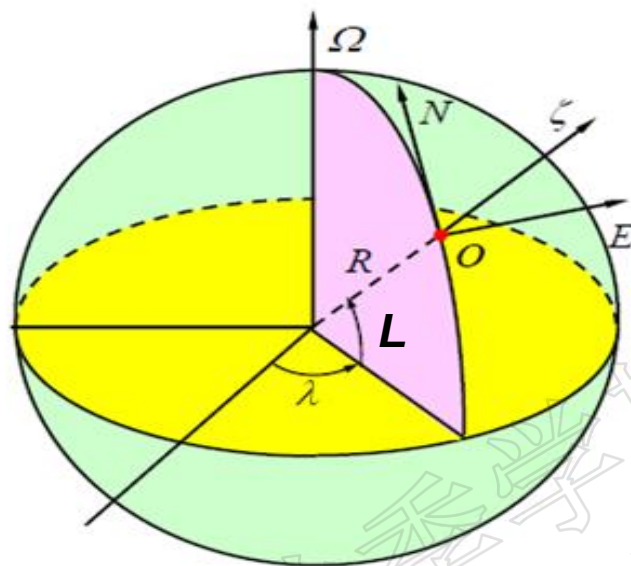
地球坐标系 (Earth Frame)



$$C_i^e = \begin{bmatrix} \cos \omega_{ie} t & \sin \omega_{ie} t & 0 \\ -\sin \omega_{ie} t & \cos \omega_{ie} t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

地球坐标系和地心惯性坐标系的转换矩阵 C_i^e

地理坐标系 (Geographical, East-North-Up)



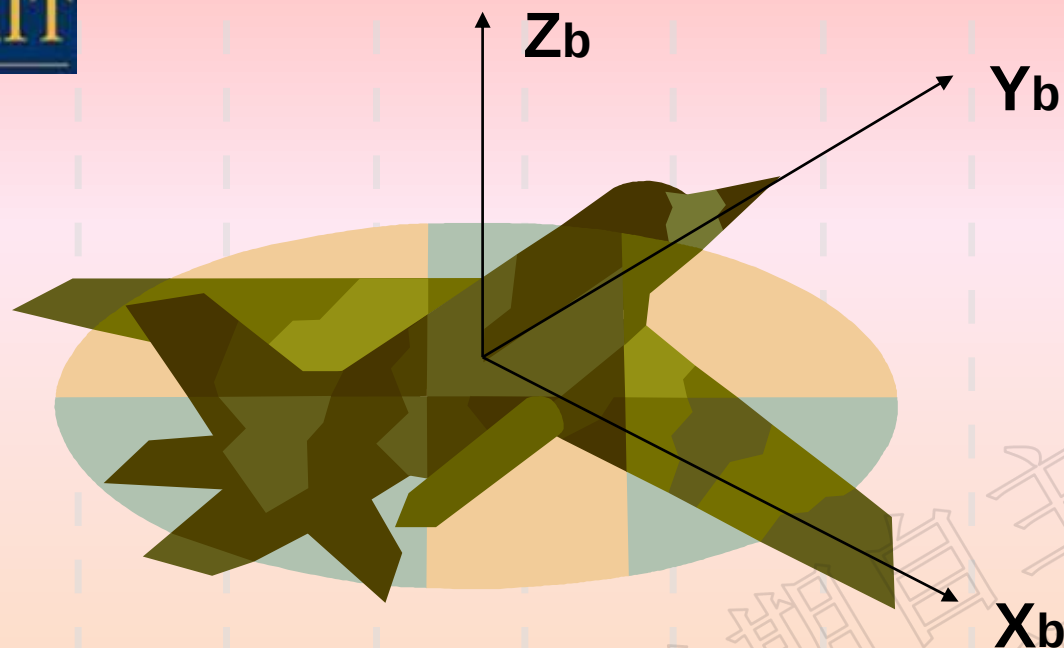
$$x_e y_e z_e \xrightarrow[\lambda]{\text{绕 } z_e \text{ 轴}} x'_e y'_e z'_e \xrightarrow[90^\circ - L]{\text{绕 } y'_e \text{ 轴}} x''_e y''_e z''_e \xrightarrow[90^\circ]{\text{绕 } z''_e \text{ 轴}} x_g y_g z_g$$

矩阵 C_e^g 称为位置矩阵

$$C_e^g = \begin{bmatrix} -\sin \lambda & \cos \lambda & 0 \\ -\sin L \cos \lambda & -\sin L \sin \lambda & \cos L \\ \cos L \cos \lambda & \cos L \sin \lambda & \sin L \end{bmatrix}$$

$$L = \arcsin C_{33}$$

$$\lambda_{main} = \arctan \frac{C_{32}}{C_{31}}$$



机体坐标系

有不同定义，本课程采用“右前上”的定义。注意：航向角正方向的定义。北偏东、北偏西

$$C_b^g = T = \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \psi - \sin \gamma \sin \theta \sin \psi & -\cos \theta \sin \psi & \sin \gamma \cos \psi + \cos \gamma \sin \theta \sin \psi \\ \cos \gamma \sin \psi + \sin \gamma \sin \theta \cos \psi & \cos \theta \cos \psi & \sin \gamma \sin \psi - \cos \gamma \sin \theta \cos \psi \\ -\sin \gamma \cos \theta & \sin \theta & \cos \gamma \cos \theta \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{北偏西} \\ \text{为正} \end{matrix}$$

矩阵 C_b^g 称为姿态矩阵或捷联矩阵

$$\theta_{\text{主}} = \sin^{-1} T_{32}, \quad \gamma_{\text{主}} = \tan^{-1} \left(-\frac{T_{31}}{T_{33}} \right), \quad \psi_{\text{主}} = \tan^{-1} \left(-\frac{T_{12}}{T_{22}} \right)$$

$$x_g y_g z_g \xrightarrow[\psi]{\text{绕 } -z_g \text{ 轴}} x_1 y_1 z_1 \xrightarrow[\theta]{\text{绕 } x_1 \text{ 轴}} x_2 y_2 z_2 \xrightarrow[\gamma]{\text{绕 } y_2 \text{ 轴}} x_b y_b z_b \quad (\text{北偏? 为正})$$

北偏东为正时

$$C_g^b = \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \psi + \sin \gamma \sin \theta \sin \psi & -\cos \gamma \sin \psi + \sin \gamma \sin \theta \cos \psi & -\sin \gamma \cos \theta \\ \cos \theta \sin \psi & \cos \theta \cos \psi & \sin \theta \\ \sin \gamma \cos \psi - \cos \gamma \sin \theta \sin \psi & -\sin \gamma \sin \psi - \cos \gamma \sin \theta \cos \psi & \cos \gamma \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$C_b^g = \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \psi + \sin \gamma \sin \theta \sin \psi & \cos \theta \sin \psi & \sin \gamma \cos \psi - \cos \gamma \sin \theta \sin \psi \\ -\cos \gamma \sin \psi + \sin \gamma \sin \theta \cos \psi & \cos \theta \cos \psi & -\sin \gamma \sin \psi - \cos \gamma \sin \theta \cos \psi \\ -\sin \gamma \cos \theta & \sin \theta & \cos \gamma \cos \theta \end{bmatrix}$$

矩阵 C_b^g 称为姿态矩阵或捷联矩阵

$$\theta_{\text{主}} = \sin^{-1} T_{32}, \quad \gamma_{\text{主}} = \tan^{-1} \left(-\frac{T_{31}}{T_{33}} \right), \quad \psi_{\text{主}} = \tan^{-1} \left(\frac{T_{12}}{T_{22}} \right)$$

1.6.4 矢量的叉乘

■ 数学矢量的叉乘：有数学矢量 $\mathbf{r}^n = [r_x^n \ r_y^n \ r_z^n]^T$
 $\mathbf{s}^n = [s_x^n \ s_y^n \ s_z^n]^T$ ，则叉乘后的矢量为 $\mathbf{t}^n = \mathbf{r}^n \times \mathbf{s}^n$

$$\begin{bmatrix} t_x^n \\ t_y^n \\ t_z^n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r_z^n & r_y^n \\ r_z^n & 0 & -r_x^n \\ -r_y^n & r_x^n & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_x^n \\ s_y^n \\ s_z^n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -s_z^n & s_y^n \\ s_z^n & 0 & -s_x^n \\ -s_y^n & s_x^n & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_x^n \\ r_y^n \\ r_z^n \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 0 & -r_z^n & r_y^n \\ r_z^n & 0 & -r_x^n \\ -r_y^n & r_x^n & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{S} = \begin{bmatrix} 0 & -s_z^n & s_y^n \\ s_z^n & 0 & -s_x^n \\ -s_y^n & s_x^n & 0 \end{bmatrix}$$

矩阵 $\mathbf{R}$ 和 $\mathbf{S}$ 分别称为矢量 $\mathbf{r}^n$ 、 $\mathbf{s}^n$ 的反对称矩阵，其对角线元素为零，其它元素差一个负号地与主对角线相对称，并按规律排列。

1.6.5 哥氏定理

哥氏定理用于描述绝对变化率与相对变化率之间的关系。设有矢量 $\mathbf{r}$ ， $\mathbf{m}$ 和 $\mathbf{n}$ 是两个作相对旋转的坐标系，则哥氏定理可描述为

$$\left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_m = \left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_n + \boldsymbol{\omega}_{mn} \times \mathbf{r}$$

其中， $\left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_m$ 和 $\left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_n$ 分别是在 $\mathbf{m}$ 坐标系和 $\mathbf{n}$ 坐标系内观察到的 $\mathbf{r}$ 的时间变化率， $\boldsymbol{\omega}_{mn}$ 是坐标系 $\mathbf{n}$ 相对坐标系 $\mathbf{m}$ 的旋转角速度。

哥氏定理

- 如果将上式两边的矢量都向m坐标系投影，则有

$$\dot{\mathbf{r}}^m = \mathbf{C}_n^m \dot{\mathbf{r}}^n + \boldsymbol{\omega}_{mn}^m \times \mathbf{r}^m$$

其中

$$\dot{\mathbf{r}}^m = [\dot{r}_x^m \quad \dot{r}_y^m \quad \dot{r}_z^m]^T$$

$$\dot{\mathbf{r}}^n = [\dot{r}_x^n \quad \dot{r}_y^n \quad \dot{r}_z^n]^T$$

1.6.6 矢量运算的链规则

矢量运算遵循平行四边形法则

$$A_{1n} = A_{12} + A_{23} + \cdots + A_{(n-1)n}$$

坐标变换的链规则**vs**矢量运算的链规则

本章小节

- 1,基本概念
- 2,自主导航的原理、优缺点和判断标准
- 3,坐标变换
- 4,矢量叉乘（反对称阵）
- 5,哥氏定理
- 6,常用坐标系及其相互转换